ДИСЦИПЛИНА **Программирование технологического оборудования**
(полное наименование дисциплины без сокращений)

ИНСТИТУТ перспективных технологий и индустриального программирования (ИПТИП)

КАФЕДРА цифровых и аддитивных технологий
полное наименование кафедры)

ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА **Практические занятия 08**
(в соответствии с пп.1-11)

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ **Лим Александр Аликович, Полисмакова Мария Николаевна**
(фамилия, имя, отчество)

СЕМЕСТР **7 семестр**
(указать семестр обучения, учебный год)

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 8.
РАЗРАБОТКА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ 3-Х КООРДИНАТНОГО ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА: ОБРАБОТКА ПОЛУЗАКРЫТОГО КОНУТРА С КРУГОВОЙ ИНТЕРПОЛЯЦИЕЙ

Порядок выполнения работы

1. Изучить расчетно-технологическую карту выполнения технологической операции.

2. Разработать управляющую программу ручным методом для выполнения заданной технологической операции.

Время, отводимое на выполнение задания: 90 минут.

Задание на практическую работу

На рис. 41 представлен эскиз расчетно-технологической карты выполнения технологической операции, которая состоит из технологических переходов, представленных в таблице 12.

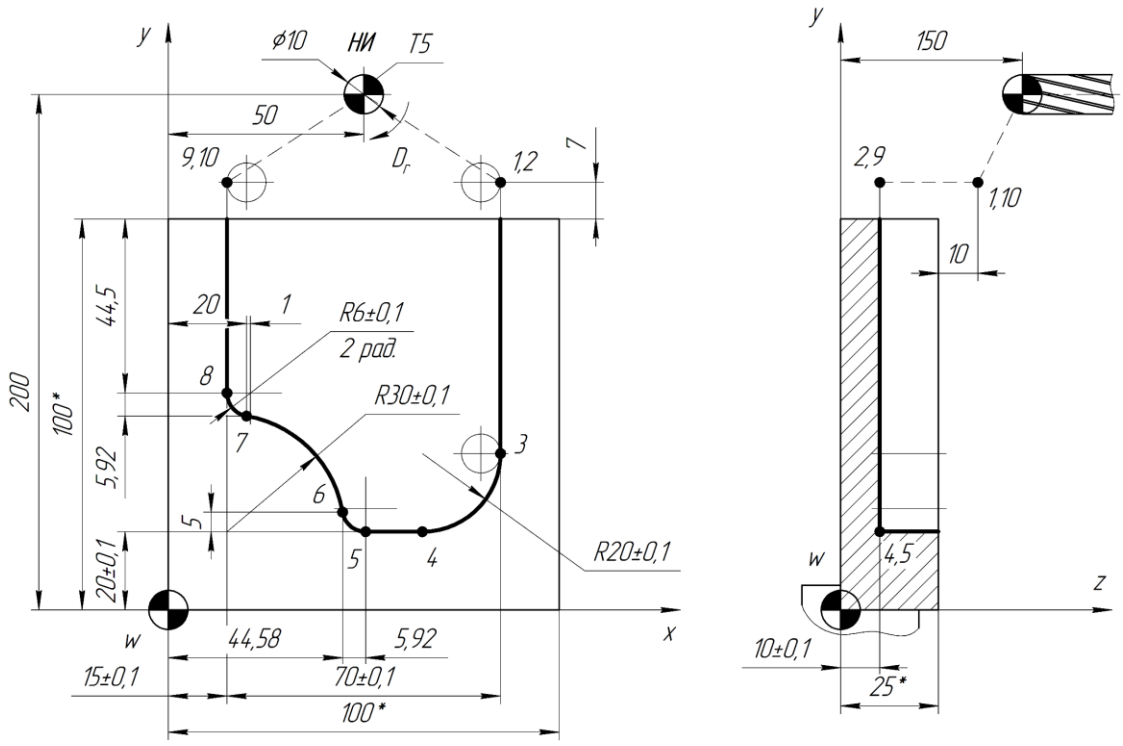


Рисунок 41. Эскиз расчетно-технологической карты

Таблица 12. Состав технологической операции

№ т. перехода	№ опор. точек	Наименование т. перехода	Режимы резания		
			Z, шт.	*Sz*, мм/зуб	*v*, м/мин
1	1-10	Фрезерование контура детали	2	0,025	150

Разработка управляющей программы

Управляющая программа представляется в виде таблицы (см. таблицу 13) с указанием кадров и комментариев.

Таблица 13. Управляющая программа

Кадры УП	Комментарии
% 08	% – символ главного кадра и начала УП. 08 – номер УП
T5 M6	Вызов инструмента, расположенного в 5-м гнезде инструментального магазина. M6 – автоматическая смена инструмента
G90	Все координаты будут заданы в абсолютной системе координат
G97 M3 S800	Перед началом любого перемещения инструмента необходимо включить вращение шпинделя с инструментом. Можно указать любое значение, в данном случае: n = 800 об/мин
G42 D1	Включение коррекции на радиус, инструмент справа от детали
G X85 Y107 Z35	Перемещение на ускоренной подаче в т. 1
S4777	n = (150*1000) / (π*10) ≈ 4777 об/мин
Z10	Перемещение на ускоренной подаче в т. 2
G1 G94 Y40 F239 M8	Перемещение на рабочей подаче в т. 3. Включение подачи охлаждения. При фрезеровании скорость подачи задается в мм/мин (G94): Sм=Sz*Z*n=0,025*2*4777 ≈ 239 мм/мин
G2 X65 Y20 I-20	Перемещение на рабочей подаче в т. 4
G1 X50.5	Перемещение на рабочей подаче в т. 5
G2 X44.58 Y25 J6	Перемещение на рабочей подаче в т. 6
G3 X20 Y49.58 I-29.85 J-5	Перемещение на рабочей подаче в т. 7
G2 X15 Y55.5 I1 J5.92	Перемещение на рабочей подаче в т. 8
G1 Y107	Перемещение на рабочей подаче в т. 9
G Z35	Перемещение на ускоренной подаче в т. 10
G40	Отключение коррекции на радиус
X50 Y200 Z150	Перемещение на ускоренной подаче в т. 0
M5	Отключение вращения шпинделя
M2	Конец УП